

Chương 1

Tổng quan CNTT trong tổ chức và bối cảnh ứng dụng

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Câu 1

Trong 3 vai trò của CNTT trong cơ quan/doanh nghiệp, vai trò nào nhấn mạnh “đảm bảo tổ chức chạy ổn định mỗi ngày” thông qua hệ thống lõi, hạ tầng kỹ thuật, bảo mật/tuân thủ và SLA?

- A. Strategic Enabler (đòn bẩy chiến lược)
- B. Operational Backbone (xương sống vận hành)
- C. Risk Governance (cơ chế quản trị rủi ro)
- D. Business Transformation (tái cấu trúc mô hình kinh doanh)

Câu 2

Thành phần nào thuộc Nền tảng vận hành (Ops Platform) theo phân lớp hạ tầng CNTT?

- A. IAM/SSO/MFA, SIEM/SOC, WAF
- B. API Gateway, microservices, container/K8s
- C. Monitoring/Observability, ITSM, CMDB, backup/DR, FinOps
- D. ETL/ELT, MDM, data governance, data quality

Câu 3

Theo slide, “CNTT là hạ tầng của chuyển đổi số” vì mỗi mức chuyển đổi cần năng lực nền tảng tương ứng. Ghép nào đúng?

- A. Digitization → chỉ cần phần cứng; Digitalization → chỉ cần mạng; Transformation → chỉ cần email
- B. Digitization → workflow, tích hợp, dữ liệu chuẩn; Digitalization → tự động hóa + đo lường + giám sát; Transformation → API + data + cloud + bảo mật + DevSecOps
- C. Digitization → AI; Digitalization → blockchain; Transformation → IoT
- D. Digitization → bỏ quy trình; Digitalization → bỏ dữ liệu; Transformation → bỏ bảo mật

Câu 4

“Mâu thuẫn kinh điển” cần quản trị giữa vận hành và chuyển đổi số là gì, và một mô hình giải quyết được nêu trong slide?

- A. “Chi phí vs Doanh thu”; mô hình Waterfall
- B. “Ổn định vs Nhanh”; mô hình Run–Grow–Transform
- C. “On-prem vs Cloud”; mô hình Kanban
- D. “Bảo mật vs Dữ liệu”; mô hình 5S

Câu 5

Chỉ số nào thuộc nhóm Delivery & Agility (DORA metrics)?

- A. Availability/Uptime
- B. MTTR
- C. Deployment frequency / Lead time for change / Change failure rate
- D. Backup success rate, RPO/RTO

BÀI TẬP ỨNG DỤNG

Đề bài: Chọn 1 bối cảnh (Nhà nước / Doanh nghiệp / Giáo dục / Y tế / Dịch vụ / Sản xuất) và xây dựng “bức tranh CNTT như hạ tầng cho vận hành & chuyển đổi số” cho một đơn vị cụ thể (ví dụ: một trường ĐH, một bệnh viện, một công ty bán lẻ...).

Yêu cầu sản phẩm nộp:

1. Mô tả 3 vai trò CNTT trong đơn vị bạn chọn (Operational Backbone / Strategic Enabler / Risk mechanism) kèm 1–2 ví dụ hệ thống cho mỗi vai trò.
2. Vẽ sơ đồ 5 lớp hạ tầng CNTT (tính toán–kết nối; Ops platform; Security+Identity; Ứng dụng–tích hợp; Dữ liệu) và điền các thành phần cụ thể của đơn vị.
3. Nêu 2 rủi ro nếu hạ tầng yếu (đứt gãy dự án, dữ liệu không tin cậy, sự cố an ninh...) và cách giảm rủi ro.
4. Đề xuất bộ KPI tối thiểu (6–8 chỉ số) gồm: Reliability (uptime/MTTR/RPO-RTO...), Delivery&Agility (DORA...), Data&Security (DQ, security incidents...).
5. Viết lộ trình Run–Grow–Transform trong 6–12 tháng: mỗi pha 2–3 việc ưu tiên + kết quả kỳ vọng.